

Автоматизированный отчет по результатам экспериментального тестирования

Целевая среда выполнения инференса: CUDA

1. Результаты ранжирования исследуемых архитектур

Сводные технические метрики, рассчитанные на основе накопленной статистики выполнения сквозного пайплайна:

Идентификатор конфигурации	mAP50	Precision	Recall	Инференс (с)	Объем весов	TP	FP	FN
yolov9_ocr_det (best.pt)	0.891	0.974	0.844	0.0204	4.4 MB	38	1	7
yolov8_ocr_det (best.pt)	0.810	0.944	0.708	0.0111	6.0 MB	34	2	14
yolov5_ocr_det (best.pt)	0.809	0.880	0.772	0.0122	5.0 MB	44	6	13
rtdetr_ocr_det (best.pt)	0.782	0.875	0.721	0.0281	63.1 MB	49	7	19
yolo11_ocr_det (best.pt)	0.767	0.892	0.673	0.0161	5.2 MB	33	4	16

Математическое обоснование выбора: На основе автоматического аудита метрик, наиболее эффективной признана конфигурация **yolov9_ocr_det (best.pt)**, достигшая значения интегрированного критерия $mAP50 = 0.8912$ при среднем времени математического инференса 0.0204 сек.

2. Количественное распределение ошибок по конфигурациям

Агрегированное распределение истинных срабатываний и дефектов (локализации против распознавания):

- yolov9_ocr_det (best.pt):** Истинные обнаружения (TP): 38 | Локализация/Геометрия (FP): 1 | Ошибки распознавания текста (FN): 7
- yolov8_ocr_det (best.pt):** Истинные обнаружения (TP): 34 | Локализация/Геометрия (FP): 2 | Ошибки распознавания текста (FN): 14
- yolov5_ocr_det (best.pt):** Истинные обнаружения (TP): 44 | Локализация/Геометрия (FP): 6 | Ошибки распознавания текста (FN): 13
- rtdetr_ocr_det (best.pt):** Истинные обнаружения (TP): 49 | Локализация/Геометрия (FP): 7 | Ошибки распознавания текста (FN): 19
- yolo11_ocr_det (best.pt):** Истинные обнаружения (TP): 33 | Локализация/Геометрия (FP): 4 | Ошибки распознавания текста (FN): 16

3. Анализ критических уязвимостей системы

Выводы об источниках падения точности, сделанные на основе численного соотношения типов дефектов:

Суммарный объем зафиксированных системой дефектов составил: ложные срабатывания (FP) — 20 ед., пропуски/ошибки текста (FN) — 69 ед. На основе этих пропорций определено, что основным источником снижения качества работы пайплайна являются **пропуски или искажения символов (компонент OCR)**.

Для минимизации данных дефектов необходимо улучшить качество предобработки вырезанных сегментов (бинаризация, изменение контраста), расширить выборку текстовыми шрифтами городской среды и внедрить методы постобработки текста (словари, N-граммы).

4. Оценка прикладной применимости комплекса

Экспертное заключение о готовности разработанного ПО к внедрению:

Текущие показатели лучшей модели ($mAP50 = 0.8912$) позволяют констатировать **высокую готовность к промышленной эксплуатации** разработанного решения. Система стабильно выполняет сквозную задачу и может быть интегрирована в реальные бизнес-сценарии автоматического мониторинга городской инфраструктуры.